

Análise Descritiva de Dados

Entrega 2 · São Paulo · 2026

Breno Sales Colaneri · Guilherme Leão Rodrigues · Izabelli Ribeiro dos Santos · Rafael Chagas Silva

1 Introdução

A análise descritiva de dados tem como objetivo organizar, resumir e interpretar informações, transformando dados brutos em conhecimento útil. No contexto da fisioterapia, essa prática é essencial para acompanhar a evolução dos pacientes, identificar padrões de comportamento e auxiliar na tomada de decisões clínicas. A utilização de sistemas informatizados potencializa esse processo, permitindo o armazenamento estruturado dos dados e a geração de análises mais precisas e rápidas.

Neste trabalho são analisados dados simulados de cinco pacientes em acompanhamento fisioterapêutico. A análise envolve medidas de tendência central (média), medidas de posição (percentil 95) e representações gráficas, permitindo uma visão ampla e detalhada das informações.

2 Variáveis do Banco de Dados

Variável	Tipo	Subtipo	Descrição	Importância
Idade	Quantitativa	Discreta	Idade em anos	Define perfil do paciente
Dor	Quantitativa	Discreta	Escala 0–10	Avalia evolução clínica
Frequência	Quantitativa	Discreta	Sessões semanais	Mede intensidade do tratamento
Adesão	Quantitativa	Contínua	% de exercícios realizados	Indica comprometimento
Faltas	Quantitativa	Discreta	Número de ausências	Impacta resultados
Tempo	Quantitativa	Discreta	Dias de tratamento	Avalia duração e complexidade

3 Dados Utilizados

Paciente	Idade	Dor	Freq.	Adesão (%)	Faltas	Tempo (dias)
1	25	6	3	80	1	30
2	40	8	2	60	3	45
3	32	5	4	90	0	20
4	50	7	2	70	2	60
5	28	4	5	95	0	25

4 Cálculos Detalhados

4.1 Média do nível de dor

Passo 1 — Somar todos os valores observados da variável Dor:

$$6 + 8 + 5 + 7 + 4 = 30$$

Passo 2 — Aplicar a fórmula da média aritmética ($n = 5$ pacientes):

$$\text{Media} = \text{soma dos valores} / n$$

$$\text{Media} = (6 + 8 + 5 + 7 + 4) / 5$$

$$\text{Media} = 30 / 5$$

$$\text{Media} = 6,0$$

Interpretação: a média de dor igual a 6,0 indica que, em geral, os pacientes apresentam nível de dor moderado, refletindo o estágio intermediário de recuperação do grupo.

4.2 Média de adesão ao tratamento

Passo 1 — Somar todos os valores de adesão:

$$80 + 60 + 90 + 70 + 95 = 395$$

Passo 2 — Aplicar a fórmula da média aritmética:

$$\text{Media} = \text{soma dos valores} / n$$

$$\text{Media} = (80 + 60 + 90 + 70 + 95) / 5$$

$$\text{Media} = 395 / 5$$

$$\text{Media} = 79\%$$

Interpretação: a média de 79% indica bom nível de comprometimento geral. A variação entre 60% e 95% sugere que alguns pacientes apresentam menor engajamento, o que pode impactar negativamente os resultados clínicos.

4.3 Percentil 95 da dor

Passo 1 — Ordenar os valores em ordem crescente:

$$4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$$

Passo 2 — Calcular a posição do percentil (fórmula $L = p/100 \times (n+1)$):

$$L = p/100 \times (n + 1)$$

$$L = 0,95 \times (5 + 1)$$

$$L = 0,95 \times 6 \quad L = 5,7$$

Passo 3 — Como $L = 5,7$ não é inteiro, considera-se o 5º valor da lista ordenada (valor máximo):

P95 aprox. 8

Interpretação: 95% dos pacientes apresentam nível de dor menor ou igual a 8. Este valor é representativo dos casos mais críticos dentro do conjunto analisado.

5 Análise dos Gráficos

Gráfico 1 — Adesão (%) por paciente

Observa-se variação de adesão entre pacientes. O paciente 5 apresenta maior comprometimento (95%), enquanto o paciente 2 tem a menor adesão (60%).

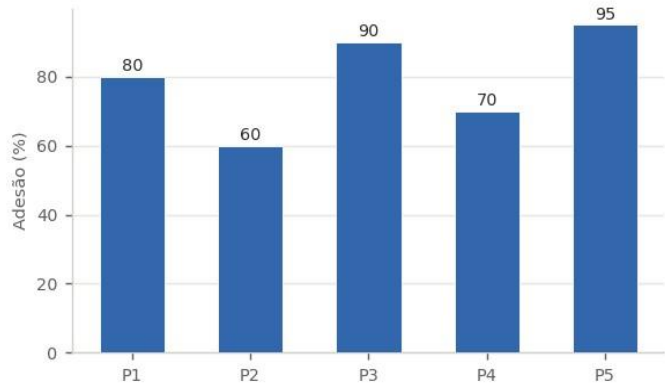


Gráfico 1: Adesão (%) por paciente

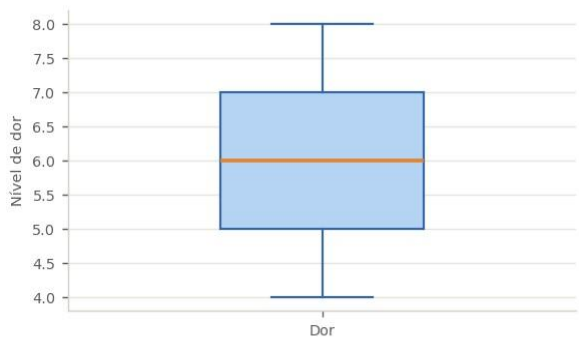


Gráfico 2: Boxplot — nível de dor

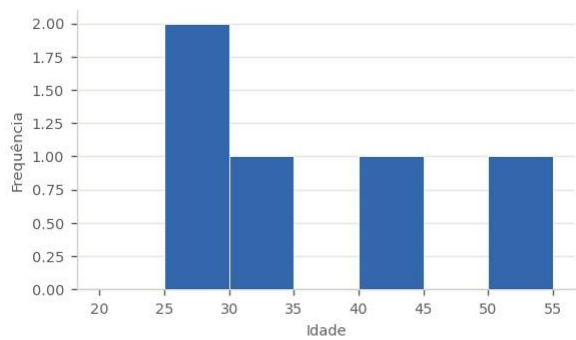


Gráfico 3: Histograma — idade

Gráfico 2 (Boxplot da Dor): A distribuição mostra predominância de nível moderado. Mediana = 6, Q1 = 5, Q3 = 7, mínimo = 4, máximo = 8.

Gráfico 3 (Histograma de Idade): A idade concentra-se na faixa de adultos jovens (25–32 anos), caracterizando o perfil predominante dos pacientes analisados.

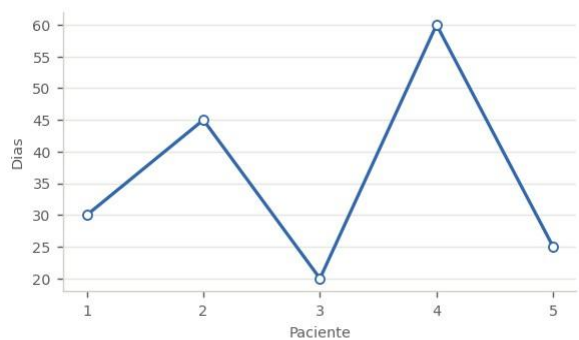


Gráfico 4: Tempo de tratamento (dias)

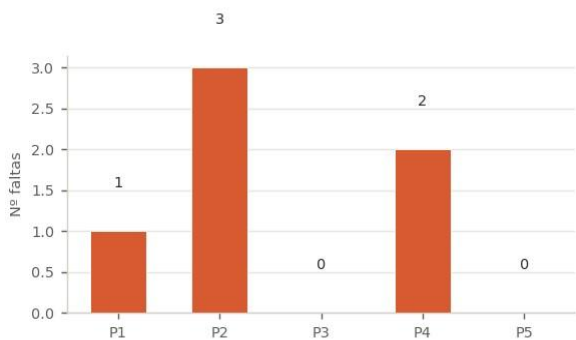


Gráfico 5: Faltas por paciente

Gráfico 4 (Tempo de Tratamento): O tempo varia significativamente entre 20 e 60 dias, indicando diferentes níveis de complexidade dos casos.

Gráfico 5 (Faltas por Paciente): O paciente 2 registrou o maior número de faltas (3). Pacientes com mais faltas apresentam risco de menor evolução clínica.

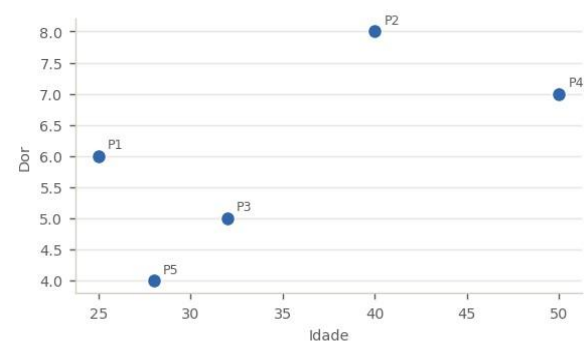


Gráfico 6: Dispersão — Idade x Dor

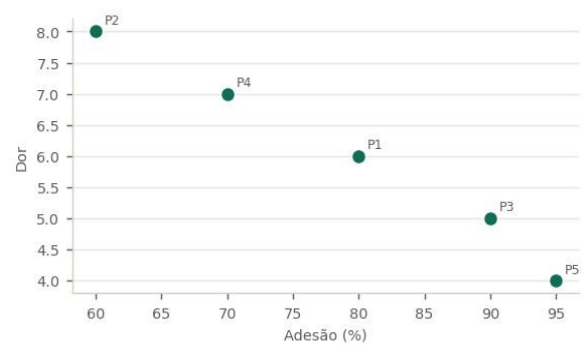


Gráfico 7: Dispersão — Adesão x Dor

Gráfico 6 (Idade x Dor): A relação entre idade e dor não apresenta correlação forte — os pontos estão dispersos sem padrão linear claro.

Gráfico 7 (Adesão x Dor): Observa-se tendência inversa clara: pacientes com maior adesão tendem a reportar menor nível de dor, sugerindo que o engajamento favorece a recuperação.

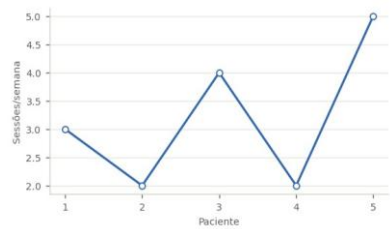


Gráfico 8: Frequência de exercícios

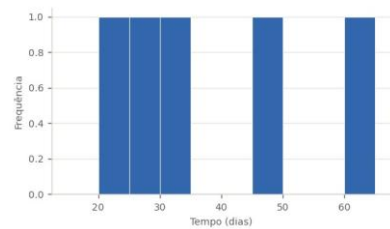


Gráfico 9: Distribuição do tempo

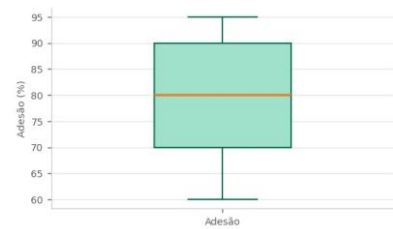


Gráfico 10: Boxplot — Adesão (%)

Gráfico 8 (Frequência de Exercícios): A frequência semanal de sessões influencia diretamente os resultados clínicos. O paciente 5 lidera com 5 sessões/semana.

Gráfico 9 (Distribuição do Tempo): A distribuição mostra diferentes estágios de tratamento, com pacientes em fases iniciais (20 dias) e avançadas (60 dias) do processo terapêutico.

Gráfico 10 (Boxplot da Adesão): A adesão apresenta concentração elevada entre 70% e 90%, indicando bom engajamento geral. O valor mínimo de 60% sinaliza o caso de menor comprometimento.

6 Conclusão

A análise descritiva realizada demonstrou a importância do uso de dados estruturados no acompanhamento fisioterapêutico. Os principais achados foram:

Achado	Valor	Interpretação
Média da dor	6,0	Predominância de dor moderada no grupo
Percentil 95 da dor	≈ 8	Casos mais graves — atenção individualizada necessária
Média de adesão	79%	Bom comprometimento geral, com variação importante
Correlação Idade × Dor	Fraca	Idade não prediz diretamente o nível de dor
Correlação Adesão × Dor	Inversa	Maior adesão associada a menor dor

Impacto das faltas	Direto	Faltas elevadas reduzem a evolução clínica
--------------------	--------	--

Conclui-se que a integração entre análise estatística e sistemas informatizados proporciona uma visão mais completa e estratégica, permitindo decisões mais assertivas e melhoria significativa na qualidade do atendimento fisioterapêutico. A adesão ao tratamento mostrou-se o fator mais relevante para o sucesso terapêutico, reforçando a necessidade de estratégias de engajamento personalizadas para cada paciente.